(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202181235 U
(45)授权公告日 2012.04.04

(21)申请号 201120225171.6

(22)申请日 2011.06.29

(73)专利权人 合肥荣事达水工业设备有限责任公司
地址 231131 安徽省合肥市双凤工业区凤霞路 42 号
专利权人 雷鸣

(72)发明人 雷鸣

(74)专利代理机构 合肥天明专利事务所 34115
代理人 金凯

(51)Int.Cl.
C02F 1/68(2006.01)

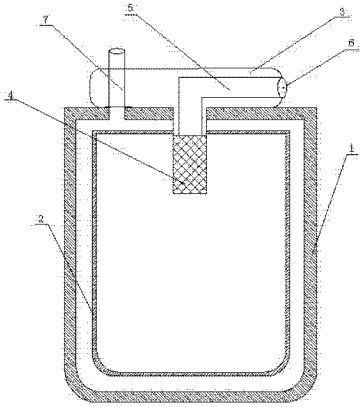
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

内置麦饭石矿化压力储水桶

(57)摘要

本实用新型公开了一种内置麦饭石矿化压力储水桶，内置麦饭石矿化压力储水桶，包括外壳、设置于外壳内的薄膜袋、卡合于外壳顶端的桶盖和设置于桶盖内的进水通道，塑料薄膜袋内桶盖的下端连接有麦饭石矿化滤芯。本实用新型结构简单，使用方便，且保证桶内水质富含矿物质和微量元素，无菌、新鲜、健康卫生。



CN 202181235 U

1. 内置麦饭石矿化压力储水桶，包括外壳、设置于外壳内的薄膜袋、卡合于外壳顶端的桶盖和设置于桶盖内的进水通道，其特征在于：所述的塑料薄膜袋内桶盖的下端连接有麦饭石矿化滤芯。

2. 根据权利要求 1 所述的内置麦饭石矿化压力储水桶，其特征在于：所述的进水通道的上端口与设置于桶盖上的进水口连通，其下端口与麦饭石矿化滤芯连通。

3. 根据权利要求 1 所述的内置麦饭石矿化压力储水桶，其特征在于：所述的外壳上设置有进气管道。

4. 根据权利要求 1 所述的内置麦饭石矿化压力储水桶，其特征在于：所述的薄膜袋选用塑料薄膜袋。

5. 根据权利要求 1 所述的内置麦饭石矿化压力储水桶，其特征在于：所述的桶盖与薄膜袋密封连接。

内置麦饭石矿化压力储水桶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及压力储水桶领域，具体是内置麦饭石矿化压力储水桶。

背景技术

[0002] 目前，市场上常见的与水处理设备相关的压力储水桶结构包括铁质外壳，设置于外壳内的食品级丁晴橡胶涂层内壁和设置于桶内的丁晴橡胶薄膜，薄膜内充有气体。这种压力桶的工作原理是：在无进水状态时，橡胶薄膜充满整个储水桶；当水源进入桶内，则橡胶薄膜受到水的压力，逐渐下降，薄膜内气压随之增大，达到设定值时，水处理设备自动停机；反之，桶内水源流出时，薄膜内气压降低，水处理设备继续工作。这种压力储水桶操作简单，但相应的也有诸多不足之处：1、铁质外壳受到碰撞易形成凹痕，易生锈；2、这种结构使排水不彻底，桶内容易滋生细菌；3、丁晴橡胶薄膜使纯净水有橡胶味，口感差；4、橡胶薄膜不能更换。

[0003] 使用这种压力储水桶的纯水机，一般在桶后安装后置椰壳活性炭滤芯，以除去异味，改善口感。也有些设备在桶后添加了麦饭石（一种天然的药物矿石，含有人体所必需的钾、钠、钙、镁、磷常量元素和锌、铁、硒、铜、锶、碘、氟、偏硅酸等十八种微量元素）一类的矿化滤芯，能够制出对人体有益的矿物质水。然而，在这种装置中，纯净水流过矿化滤芯的速度很快，在那么短的时间内，麦饭石还来不及溶出矿物质和微量元素。实验表明，经矿化滤芯流出的水质并未被“矿化”，水质基本没有发生改变。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种内置麦饭石矿化压力储水桶，解决现有压力储水桶排水不彻底，净水水质不好的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案：

[0006] 内置麦饭石矿化压力储水桶，包括外壳、设置于外壳内的薄膜袋、卡合于外壳顶端的桶盖和设置于桶盖内的进水通道，所述的塑料薄膜袋内桶盖的下端连接有麦饭石矿化滤芯。

[0007] 所述的进水通道的上端口与设置于桶盖上的进水口连通，其下端口与麦饭石矿化滤芯连通。

[0008] 所述的外壳上设置有进气管道。

[0009] 所述的薄膜袋选用塑料薄膜袋。

[0010] 所述的桶盖与薄膜袋密封连接。

[0011] 所述的外壳采用高强度聚酯材料制成。

[0012] 本实用新型的有益效果：

[0013] 1、本实用新型将麦饭石矿化滤芯内置于桶内，麦饭石矿化滤芯外壁上的网孔设计使麦饭石与塑料薄膜袋内的水充分接触，而麦饭石用水浸泡后，可以溶出钾、钠、钙、镁、硅、猛、钛、磷等人体所必需的元素和矿物质。由于水在袋内的平均保存时间超过 6 小时，麦饭

石有充足的时间溶出矿物质和微量元素，从而制出对人体有益的矿物质水，长期饮用可以调节机体的新陈代谢，有健胃、利尿、保肝和防衰老作用，对人类大有益处。此外，麦饭石有抑菌作用，保证桶内水质始终无菌、新鲜。试验证明，麦饭石浸入水中 5 个小时后，水中的矿物质及各种元素含量达到相对稳定值。如本实用新型塑料薄膜袋 2 内水容量 12 升，麦饭石矿化滤芯 100 克，当纯净水进入袋内 5 个小时后，检测数据为：钾 0.1——0.4ppm；钠 2.0——6.0ppm；镁 1.0——5.0ppm；钙 5.0——24.0ppm；锶 0.03——0.2ppm；偏硅酸 8.5——21ppm（上述数值受麦饭石产地、成分的影响，允许偏差）；

[0014] 2、塑料薄膜袋与麦饭石矿化滤芯均可更换，从而保证水质的新鲜和矿物质含量稳定；

[0015] 3、外壳为高强度聚酯材料，与铁质储水桶相比，不易变形且成本降低；

[0016] 4、从进气管道充气，塑料薄膜袋受到挤压排水，保证袋内排水彻底，无残水；

[0017] 5、麦饭石矿化滤芯、塑料薄膜袋与顶盖一体、密封性好，杜绝细菌入侵。

附图说明

[0018] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 见图 1，一种内置麦饭石矿化压力储水桶，包括设置有进气管道 7 的高强度聚酯外壳 1、设置于外壳内的塑料薄膜袋 2 和卡合于外壳 1 顶端且与塑料薄膜袋 2 密封连接的桶盖 3，位于塑料薄膜袋 2 内且桶盖的下端 3 连接有麦饭石矿化滤芯 4，桶盖 3 上设置有进水通道 5，进水通道 5 的上端口与设置于桶盖 3 上的进水口 6 连通，其下端口与麦饭石矿化滤芯 4 连通。

[0020] 本实用新型的工作原理：

[0021] 水源经过进水口、进水管道，首先进入麦饭石矿化滤芯，再到塑料薄膜袋内，随着袋内水量的增加，外壳与塑料薄膜袋之间的气压加大，达到设定值时，水处理设备停机；排水时，从进气管道 7 充气，塑料薄膜袋 2 受到挤压排水，水量减少，则气压降低，设备启动。

[0022] 麦饭石矿化滤芯外壁上的网孔设计使麦饭石与塑料薄膜袋内的水充分接触，而麦饭石用水浸泡后，可以溶出钾、钠、钙、镁、硅、猛、钛、磷等人体所必需的元素和矿物质。由于水在袋内的平均保存时间超过 6 小时，麦饭石有充足的时间溶出矿物质和微量元素。试验证明，麦饭石浸入水中 5 个小时后，水中的矿物质及各种元素含量达到相对稳定值。如本实用新型塑料薄膜袋 2 内水容量 12 升，麦饭石矿化滤芯 100 克，当纯净水进入袋内 5 个小时后，检测数据为：钾 0.1——0.4ppm；钠 2.0——6.0ppm；镁 1.0——5.0ppm；钙 5.0——24.0ppm；锶 0.03——0.2ppm；偏硅酸 8.5——21ppm（上述数值受麦饭石产地、成分的影响，允许偏差）。

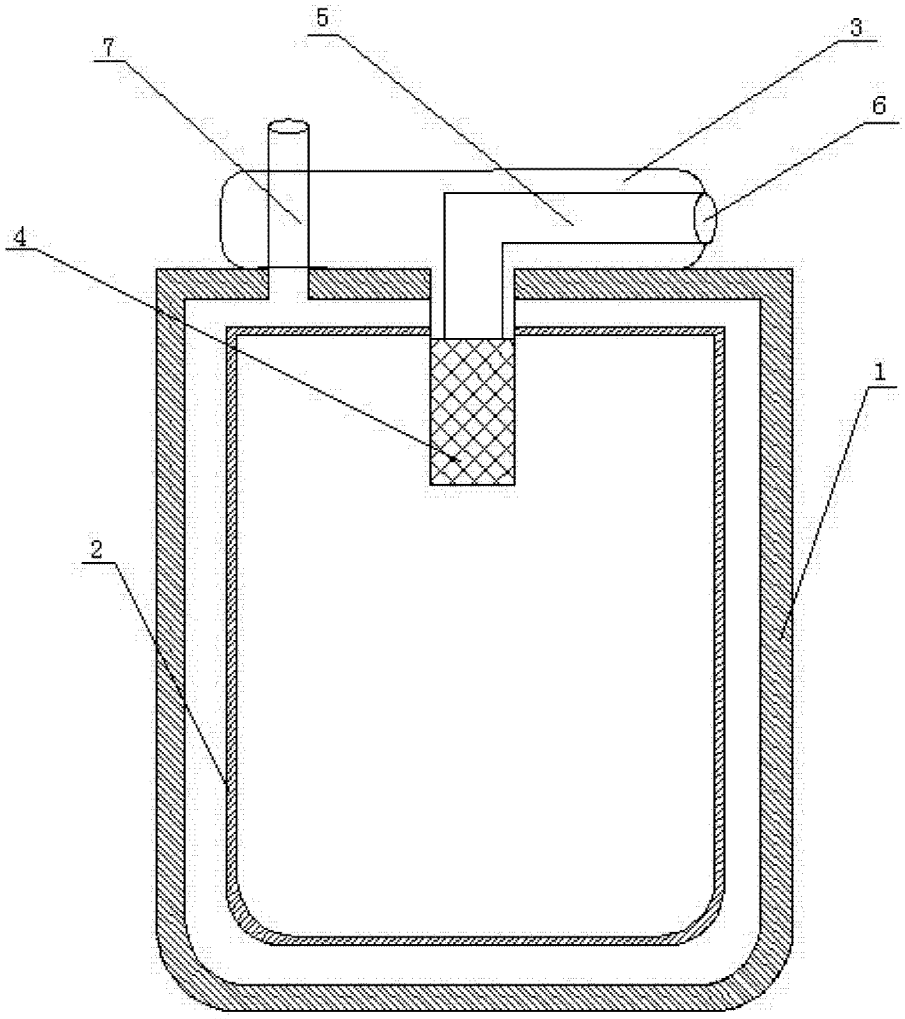


图 1